Máquina de Estados:

esquadrão relâmpago Chageman

1- Visão geral do cenário

Alienígenas invadem a terra e é dever dos soldados espaciais esquadrão relâmpago Chageman de derrotá-los

2- Visão geral de cada agente

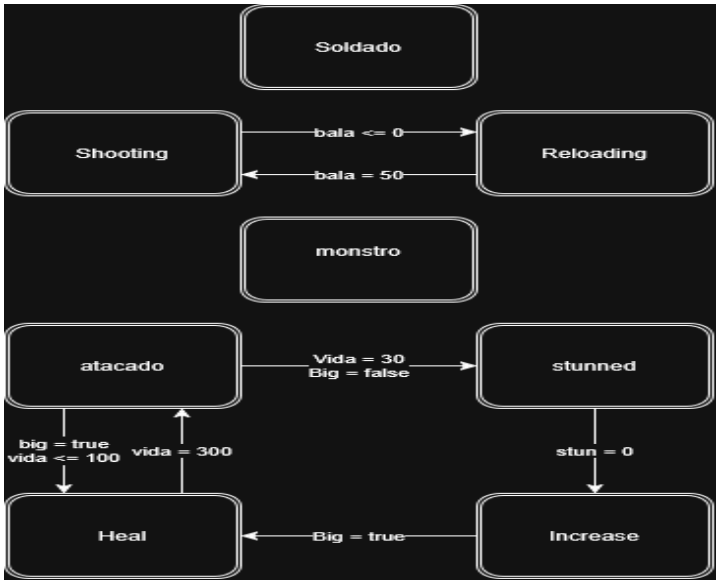
Soldado: Protetor da terra utilizando armas para derrotar monstros.

- variável: bala
- Funções: Shooting e Reloading

Monstro: monstros atacando cidades, crescendo e destruindo prédios

- Variáveis: Vida, Stun
- Booleana: grande
- Funções: Atacado, Stunned, Increase, Healing
-

3- Diagrama de estados por agente



4- Tabela de regras por agente

Shooting
entrada: print string, shoot = true
execução: bala -5
saida: print string

Reloading
entrada: print string, shoot = false
execução: bala +10
saida: print string

Atacado
entrada: print string
execução: vida - 15
saida: print string

Atacado
entrada: print string
execução: vida - 5, stun - 1
saida: print string

Atacado
entrada: print string
execução: Big = true
saida: print string

Atacado
entrada: print string
execução: vida + 50
saida: print string

5- Descrição das variáveis/limiares por agente

Soldado:

variáveis

- Bala: int, valor inicial: 50
- Shoot: boolean, valor inicial: true

Limiares

- Bala <= 0
- Bala >= 50

Monster:

Variáveis

- Vida: int, valor inicial: 100
- Stun: int, valor inicial: 5
- Big: boolean, valor inicial: false

Limiares

- Vida <= 30 && Big == false
- Vida 100 && Big == true
- Stun <= 0
- Big == true
- Vida == 300

6- Estrutura do código

- MaquinaEstado
- Papeis
- Estado
- AbstractState
- Shooting
- Reloading
- Atacado
- Stunned
- Increse
- Heal

7- Resultados esperados:

----- Soldado ---- PEW PEW PEW munição 30 atirando? false

---- Monster ---- AHHH MEU OMBRO vida 40 stun 5 Grande? false

---- Soldado ---- PEW PEW PEW munição 25 atirando? false

---- Monster ---- AHHH MEU OMBRO vida 25 stun 5 Grande? false AAAHHH monstro com estrelinhas girando envolta da cabeça

---- Soldado ---- PEW PEW PEW munição 20 atirando? false

---- Monster ---- estrelas girando vida 20 stun 4 Grande? false

8- Limitações

Queria fazer com que o monstro dependesse que o soldado esteja atacando com uma booleana Shoot mas não consegui fazer funcionar

9- Referências

Baseei meu código nos exemplos FSMGenerics-MultipleAgents e FSMStatePattern